FTG-1

Fuzz Tone Generator
Manuale d'uso del plugin



- Il fuzz da cintura degli anni Settanta, ricostruito componente per componente.
- Una manopola, un interruttore, un suono che non somiglia a nessun altro.
- VST3, AU e applicazione autonoma per macOS. Comandabile dalla tua tastiera MIDI.

Collateral Effects
Emulazione del Walco Full Frequency Fuzz Tone Generator

1

Un fuzz da appendere alla cintura

Il Fuzz Tone Generator non nasce per i palchi. È un accessorio da negozio di elettronica, venduto da un'azienda di puntine per giradischi, pensato per chi voleva il suono distorto dei dischi rock senza spendere quanto costava una chitarra.

Dalla puntina al fuzz. Walco firmava puntine di zaffiro e di diamante già negli anni Quaranta, prima a East Orange, poi a Clifton, nel New Jersey.

La febbre del fuzz

Il primo fuzz in commercio è il Maestro FZ-1 Fuzz-Tone, che Gibson mette sul mercato nel 1962 dopo che il tecnico di Nashville Glenn Snoddy aveva sentito, quasi per caso, una distorsione nata da un canale del mixer guasto. Quando nel 1965 il riff di *Satisfaction* dei Rolling Stones passa per un Fuzz-Tone, il suono diventa una moda: in pochi anni compaiono scatole fuzz in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Italia e soprattutto in Giappone.

Le fabbriche giapponesi lavorano per conto terzi. Gli importatori americani comprano chitarre, amplificatori ed effetti e li vendono con marchi propri: Kent, per esempio, era il marchio del grossista newyorkese Buegeleisen & Jacobson, che dai primi anni Sessanta importava strumenti fatti in Giappone. Il **Kent EA-3 Fuzz Tone Bender** ha esattamente lo stesso circuito del Walco: lo stesso progetto, venduto con due nomi diversi.

Walco e la sua serie di scatoline colorate

Walco Electronics era un'azienda del New Jersey nota soprattutto per le puntine dei giradischi. Negli anni Settanta (i collezionisti indicano il 1974) mette in catalogo una piccola linea di effetti fatti in Giappone, economici e rivolti ai principianti: otto scatoline, ognuna di un colore, tutte a batteria da 9 V e senza presa per l'alimentatore.

Bass-Treble Expander esaltatore di bassi o di acuti	**Sound-Go-Round** tremolo	**Fuzz Tone Generator** il fuzz, in rosa	**Automatic Level Control** controllo automatico del livello
Signal Booster amplificatore di segnale	**Acoustic Feedback Eliminator** una specie di noise gate	**Accu-Tuner** diapason elettronico	**Chord and Note Sustainer** compressore, l'unico a pedale

La serie Walco come la descrive un collezionista che la possiede al completo. I colori qui sono indicativi.

Non è un pedale. Niente interruttore a pedale: l'effetto si accende con il pollice, sulla scatola agganciata alla cintura.

Come si usava

Il Fuzz Tone Generator non si appoggia per terra. Ha una clip sul retro e si aggancia alla cintura o alla tracolla. Al posto della presa d'ingresso esce un cavetto con lo spi-

notto, che va infilato direttamente nella chitarra; dall'altra parte una presa jack porta il segnale all'amplificatore. Sul frontale ci sono soltanto una manopola, FUZZ INCREASE, e un interruttore a slitta ON/OFF da azionare con il pollice tra una parte e l'altra del brano.

Era il fuzz di chi suonava in camera o in garage: si comprava per pochi dollari, si collegava al primo amplificatore disponibile e si girava la manopola. Abbassandola il suono si fa più scuro e morbido; alzandola si apre tutta la gamma di frequenze, la scritta "Full Frequency" del frontale, insieme a un fuzz sottile e scoppiettante, decisamente lo-fi.

La seconda vita

Per decenni il Fuzz Tone Generator è stato una curiosità. Grosse scorte rimaste invendute sono riemerse da un magazzino del New Jersey e sono circolate come merce nuova d'epoca, a volte vendute per un dollaro. Online non esistevano nemmeno demo del suono, e chi ne ha ricostruito il circuito si chiedeva se fosse un pezzo raro e sottovalutato o semplicemente un brutto fuzz.

Steve Albini, che ne conservava uno nel suo studio Electrical Audio di Chicago, aveva un'opinione precisa. Nel 2019, mostrando la sua collezione agli ospiti di EarthQuaker Devices:

> **“The worst fuzz tone ever.”**
>
> Steve Albini. Poi aggiunge che la chitarra diventa molto più bassa di volume, e si chiede perché mai qualcuno dovrebbe volerlo.

Oggi ha un piccolo seguito tra i collezionisti di effetti giapponesi strani e tra chi costruisce pedali da sé. È un apparecchio da un trucco solo, ma quel trucco non lo fa nessun altro fuzz.

Date ricavate dalle fonti elencate in fondo al manuale.

1962	Gibson presenta il Maestro FZ-1 Fuzz-Tone.
1965	*Satisfaction* porta il fuzz in classifica. Esce il Tone Bender inglese.
1974 ca.	La serie di effetti Walco, con il Fuzz Tone Generator rosa.
2019	Albini lo definisce il peggior fuzz di sempre, davanti a una telecamera.

2 Che cosa aspettarsi

Se cerchi il muro di un Big Muff o la cremosità di un Fuzz Face, questo non è il fuzz giusto. Se cerchi un carattere che si riconosce in mezzo secondo, lo è.

Fedele, non addomesticato. FTG-1 non aggiunge controlli di tono né compensa il volume: il carattere dell'originale, difetti compresi, è quello che si sente.

Il Fuzz Tone Generator ha due anime e una sola manopola per passare dall'una all'altra.

Il primo stadio

Pieno, scuro, quasi ovattato. Con una pennata leggera resta abbastanza pulito; suonando forte si comprime e si sporca con un overdrive caldo. È anche la parte più forte di volume.

Il ramo fuzz

Sottile, ronzante, fatto di spilli. Le note hanno un attacco tagliente e, mentre si spengono, si sbriciolano in un crepitio irregolare prima di sparire: il tipico effetto "gated" dei fuzz che lavorano al limite. Il volume è più basso e il basso quasi scompare.

In mezzo

FUZZ INCREASE miscela le due anime. Nelle posizioni intermedie il ronzio del ramo fuzz si appoggia sopra il suono scuro del primo stadio, come un alone elettrico. Il modo in cui le due parti si sommano dipende dalla nota e dalla dinamica: alcune note escono più piene, altre più vuote.

Dove brilla. Riff in staccato, parti ritmiche lo-fi, assoli che devono suonare "rotti", tracce di synth, batterie e voci a cui vuoi dare grana e sporcizia. Funziona molto bene in parallelo, mescolato al segnale pulito.

Il plugin non imita il risultato: ricostruisce il circuito e lo fa funzionare in tempo reale, componente per componente. Per questo reagisce come l'originale al tocco, al volume della chitarra, al tipo di pick-up e persino alla carica della batteria.

3 Installazione

FTG-1 funziona su macOS 11 o successivo, sia su Apple Silicon sia su Intel. Nel pacchetto trovi il plugin VST3, il plugin AU e l'applicazione autonoma.

Perché il Terminale? Il plugin non è firmato da uno sviluppatore registrato Apple: il comando toglie il blocco che macOS applica ai file scaricati.

1. Scarica **FTG1-macOS.zip** dalla pagina del progetto su GitHub, nella sezione Actions o Releases, ed estrailo. Dentro c'è un secondo zip: estrai anche quello.
2. Apri il Terminale, scrivi `xattr -dr com.apple.quarantine` seguito da uno spazio, trascina nella finestra la cartella **FTG-1** e premi Invio.
3. Fai doppio clic su **Installa FTG-1.command** e inserisci la password di amministratore. Il plugin viene copiato nelle cartelle di sistema e l'app in Applicazioni.
4. Riavvia la DAW. FTG-1 compare tra gli effetti audio, sotto **Collateral Effects**, accanto agli altri plugin del marchio.

Logic Pro non lo vede? Apri Gestione plug-in, seleziona FTG-1 e scegli Reimposta e riscansiona.

L'app autonoma non riceve audio? Al primo avvio macOS chiede il permesso di usare l'ingresso audio: va concesso. Puoi verificarlo in Impostazioni di Sistema, Privacy e sicurezza, Microfono.

4 L'interfaccia

In basso il pedale, con i suoi due soli comandi, come l'originale. In alto una barra di servizio con quello che serve in studio e che nel 1974 non c'era.



Su ogni comando il clic destro apre il menu del MIDI Learn.

1. **INPUT** regola il livello che entra nel pedale, da −24 a +24 dB. Più segnale significa un primo stadio più saturo e un ramo fuzz più continuo.
2. **OUTPUT** regola il livello d'uscita, sempre da −24 a +24 dB. Serve a bilanciare il volume, che cambia molto con FUZZ INCREASE.
3. **Display MIDI** mostra l'ultimo controllo ricevuto dalla tastiera e a quale comando è assegnato. Durante il MIDI Learn ti dice che cosa sta aspettando.
4. **PICKUP** dice al plugin che cosa è collegato: il tipo di pick-up della chitarra, oppure una sorgente di linea. Con il pulsante "..." salvi e richiami le tue chitarre.
5. **VOLUME** è il potenziometro del volume della chitarra, da 0 a 10. Il pedale lo "sente" come l'avrebbe sentito l'originale collegato allo strumento.
6. **INTERNO** apre il fondo del pedale: batteria o alimentatore, carica e "temperamento" dei due transistor.
7. **FUZZ INCREASE** la manopola dell'originale. Trascina in verticale; doppio clic per tornare al valore iniziale (7,5).
8. **ON/OFF** l'interruttore a slitta. In alto il pedale è acceso; in basso il segnale passa invariato e il plugin smette di calcolare.

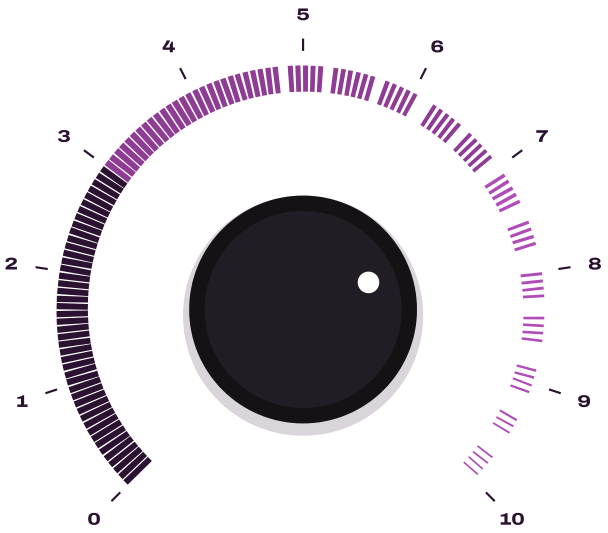
Gesti utili

Gesto	Effetto
Trascinare in verticale	Ruota la manopola.
Doppio clic	Riporta il comando al valore predefinito.
Clic destro	MIDI Learn, rimozione dell'assegnazione, ripristino della mappa predefinita.
Clic sull'interruttore	Accende o spegne il pedale.
Angolo in basso a destra	Ridimensiona la finestra dal 75% al 200%.

5

Leggere la manopola

FUZZ INCREASE non è un gain. È un miscelatore: da una parte il primo stadio, dall'altra il ramo fuzz. Girandola non aggiungi distorsione, sposti il suono dall'uno all'altro.



0 – 3

Il primo stadio. Pieno, scuro, il più forte di volume: circa 14 dB sopra la chitarra pulita. Si sporca quando suoni forte.

7 – 10

Il ramo fuzz. Spilli, crepitio sulle code delle note, gamma completa e basso sottile. Volume vicino a quello della chitarra.

3 – 7

La miscela. Il ronzio sottile si posa sopra il suono scuro. Ogni nota trova il suo equilibrio.

Il volume cambia molto da un capo all'altro della corsa. È il comportamento dell'originale, quello di cui si lamentava Albini.

Tenere il volume sotto controllo

Il plugin lavora ai livelli reali del pedale: un segnale a 0 dBFS corrisponde a 1 volt di picco in ingresso e l'uscita non viene corretta. Così, se abbassi FUZZ INCREASE, il suono diventa più forte; se la alzi, cala. Regola OUTPUT dopo aver scelto la posizione della manopola, e confronta sempre acceso e spento a volume pari prima di decidere.

Il tocco e il volume della chitarra

Come sull'originale, la dinamica conta. Una pennata leggera tiene il primo stadio quasi pulito e rende il ramo fuzz più frammentato; una pennata decisa riempie entrambi. Su una traccia DI registrata, INPUT regola quanto forte "suoni": picchi intorno a –12 dBFS sono un buon punto di partenza.

La manopola VOLUME della barra fa un'altra cosa: riproduce il potenziometro del volume della chitarra. Questo pedale assorbe molta corrente dallo strumento, e così il volume della chitarra agisce quasi come un rubinetto: basta scendere da 10 a 8 per perdere gran parte del livello e del fuzz, e sotto il 5 resta un filo di suono sottile e crepitante. È il motivo per cui, sull'originale, il volume della chitarra si teneva a 10.

6

Pick-up e sorgenti

Questo fuzz "beve" molto segnale dalla chitarra, e così il pick-up diventa parte del suono. Per questo il plugin ha bisogno di sapere che cosa gli stai collegando.

Perché conta. La scheda audio registra la chitarra quasi senza caricarla, il pedale no. Il plugin ricostruisce come sarebbe suonata la chitarra collegata direttamente al pedale.

Scegli nel menu PICKUP la voce più vicina a quello che stai suonando. Un pick-up con molto avvolgimento arriva al fuzz più scuro e morbido; una sorgente a bassa impedenza ci arriva brillante e piena.

Voce	Quando usarla
Ideale	Chitarra "neutra", senza il colore di un pick-up preciso. Utile per confrontare.
Single coil	Stratocaster, Telecaster e simili. È la scelta iniziale.
P-90	Pick-up P-90 e single coil molto avvolti: più medi, più scuro.
Humbucker	Les Paul, SG e chitarre a doppia bobina.
Linea / synth	Sintetizzatori, drum machine, voci, bus e tracce non di chitarra.
Personalizzato	Inserisci resistenza (kΩ) e induttanza (H) del tuo pick-up, dai dati del costruttore.

Con *Ideale* e *Linea / synth* non ci sono potenziometri della chitarra, quindi la manopola VOLUME è spenta.

Le mie chitarre

Il pulsante "..." accanto al menu salva i valori attuali con il nome della chitarra: comparirà nella sezione *Le mie chitarre* in tutti i progetti. Dallo stesso menu puoi eliminare una chitarra. Al primo avvio FTG-1 importa le chitarre già salvate in FYN-2.

Re-amping. Se mandi al plugin una traccia DI registrata, scegli il pick-up con cui l'hai registrata. Se la traccia è già passata da un altro effetto o da un preamplificatore, usa Linea.

7 Dentro la scatola

Due esemplari dello stesso pedale non suonano mai identici: cambiano la batteria e i transistor. Il pannello INTERNO ti lascia scegliere il tuo esemplare.



Il pannello INTERNO, aperto sopra il pedale.

Batteria o alimentatore

L'originale andava solo a batteria. Con il selettore su **BATT** la manopola CARICA imposta la tensione, da una pila nuova (9,6 V) a una ormai esaurita (4,5 V); il disegno della pila mostra la carica residua. Una batteria stanca toglie spinta e spazio al primo stadio: il suono si fa più compresso e sgranato. Con **DC** il pedale è alimentato a 9 V stabili.

Il guadagno dei transistor

Ogni transistor esce dalla fabbrica con un guadagno un po' diverso, e i costruttori lo dividevano in classi. Le due manopole hFE regolano i due transistor del pedale, tra 60 e 560.

hFE Q2 agisce sul primo stadio ed è quella che si sente di più. Con valori bassi il primo stadio resta più pulito e aperto e satura in modo più simmetrico; con valori alti si sporca prima e diventa più denso.

hFE Q1 agisce sul ramo fuzz, che lavora sempre al limite: le differenze ci sono ma sono sottili.

Qualità del calcolo

Con **ALTA** il circuito viene calcolato a circa 384 kHz, otto volte la frequenza di un progetto a 48 kHz. **ECO** dimezza la frequenza interna e il carico sul processore, in cambio di un po' di aliasing in più sulle note acute con il fuzz al massimo. Usa ALTA in studio e al mixaggio, ECO se suoni dal vivo con molte tracce aperte o buffer piccoli. Il cambio è immediato e non interrompe il suono.

VALORI ORIGINALI riporta batteria a 9 V, guadagno 250 su entrambi i transistor e qualità ALTA: il punto medio di un esemplare tipico.

Una pila che si scarica sul palco. CARICA si può assegnare a un controllo MIDI: girandola lentamente durante un brano ottieni il suono di una batteria che muore, cosa che chi suonava un Walco conosceva bene.

8

MIDI e tastiera controller

Tutti i comandi del pedale e dell'interno si possono muovere dalla tastiera: la manopola con un encoder, l'interruttore con un pulsante o con il pedale del sustain.

Arturia KeyLab. Per l'interruttore imposta il pulsante in modalità Gate (momentaneo) in MIDI Control Center: il plugin commuta a ogni pressione.

Assegnazioni predefinite

Comando	CC	Comportamento
FUZZ INCREASE	20	Continuo, da 0 a 127.
ON/OFF	64	Commuta a ogni pressione (pedale del sustain).

MIDI Learn

Fai clic destro su un comando e scegli *MIDI Learn*. Il comando lampeggia e il display mostra che cosa sta aspettando: muovi l'encoder o premi il pulsante sulla tastiera. Da quel momento il comando risponde a quel CC, su qualsiasi canale MIDI. Si possono assegnare FUZZ INCREASE, ON/OFF, VOLUME, INPUT, OUTPUT, il selettore BATT/DC, CARICA e le due manopole hFE.

Volume a pedale. Assegna VOLUME al pedale d'espressione della KeyLab per gli attacchi "a violino", con la risposta brusca tipica di questo fuzz.

Le assegnazioni vengono salvate insieme al progetto. Dal menu del clic destro puoi anche togliere un'assegnazione o tornare alla mappa predefinita.

Nella DAW

Ableton Live

Metti FTG-1 sulla traccia della chitarra. Crea una traccia MIDI con ingresso la tua tastiera e, in *MIDI To*, scegli la traccia della chitarra e poi FTG-1. In alternativa usa la mappatura MIDI di Live (⌘ M), che funziona su tutti i parametri del plugin.

Logic Pro

In Logic il plugin AU si comporta da normale effetto audio e non riceve direttamente i CC. Usa l'assegnazione dei controller di Logic: ⌘ K , muovi il comando nel plugin, poi l'encoder sulla tastiera.

Applicazione autonoma

Nelle impostazioni audio e MIDI dell'app attiva la tastiera come ingresso MIDI: CC predefiniti e MIDI Learn funzionano subito. In ogni DAW tutti i parametri si possono anche automatizzare.

9

In studio e dal vivo

Qualche punto di partenza, provato sul suono del plugin. Nessuna regola: è un fuzz da un trucco solo, e il bello è trovare dove quel trucco funziona.

Mono. Il pedale è mono: il plugin prende la chitarra da qualunque ingresso arrivi e manda lo stesso segnale su entrambe le uscite.

Posizione nella catena

Mettilo per primo, subito dopo la chitarra, come quando era agganciato alla cintura con il cavetto infilato nello strumento. Prima di lui non mettere compressori o buffer: cambierebbero il modo in cui il pedale carica la chitarra. Dopo di lui un amplificatore simulato con un po' di corpo restituisce il basso che il ramo fuzz toglie.

In parallelo

Il ramo fuzz da solo è sottile. Su una traccia di invio, o con il mix al 30–50% in un rack, aggiunge grana e attacco a un suono pulito senza svuotarlo. È il modo più sicuro per usarlo su basso, batteria e voce.

Sulle sorgenti non di chitarra

Scegli *Linea / synth*. Su synth monofonici e drum machine il crepitio delle code diventa un effetto ritmico; abbassa INPUT se il primo stadio si chiude troppo.

Automazione

Muovere FUZZ INCREASE durante un riff fa passare il suono da scuro e pieno a sottile e frammentato, senza salti. Automatizzare ON/OFF è sicuro: l'interruttore entra ed esce con una breve dissolvenza, senza click.

Dal vivo

Con la KeyLab o un pedale del sustain l'interruttore va sotto il piede, come non era possibile sull'originale. Un encoder su FUZZ INCREASE ti dà al volo la scelta tra le due anime. Se lavori con buffer molto piccoli o con molte tracce, passa a ECO nel pannello INTERNO. Quando la traccia è in silenzio, o l'interruttore è su OFF, il plugin smette di calcolare e non pesa sul processore.

10 Problemi e soluzioni

Che cosa succede	Che cosa fare
A 10 il volume è basso	È il comportamento originale. Alza OUTPUT.
A 0 il volume è troppo alto	Anche questo è normale: il primo stadio esce più forte della chitarra. Abbassa OUTPUT.
Le code delle note crepitano	È il carattere del ramo fuzz. Per una coda più lunga alza INPUT o porta FUZZ INCREASE sotto 7.
Il suono è molto scuro	Controlla la voce PICKUP. Per synth e tracce già elaborate scegli Linea / synth.
Il suono sparisce abbassando VOLUME	È normale: il pedale carica molto la chitarra. Tieni VOLUME vicino a 10 e regola il livello con OUTPUT.
Il pedale non suona per niente	Controlla che l'interruttore sia su ON e che VOLUME, INPUT e OUTPUT non siano al minimo. Se hai cambiato i valori dell'interno, premi VALORI ORIGINALI.
I CC non arrivano in Logic	Il plugin AU non riceve CC: usa `⌘ K` in Logic.
L'interruttore scatta due volte	Il pulsante della tastiera è in modalità Toggle. Impostalo su Gate.
Un encoder non risponde	Guarda il display MIDI: mostra il numero di CC ricevuto. Se è "non assegnato", rifai il MIDI Learn.
Il plugin non compare nella DAW	Riavvia la DAW; in Logic usa Reimposta e riscansiona.
L'app autonoma è muta	Concedi l'accesso al microfono in Impostazioni di Sistema e scegli l'ingresso giusto nelle impostazioni audio.
Il carico del processore è alto	Passa a ECO nel pannello INTERNO, aumenta il buffer della DAW o congela la traccia quando il suono è deciso.

11 Specifiche

Versione 1.1

Formati	VST3, Audio Unit, applicazione autonoma
Sistema	macOS 11 o successivo, Apple Silicon e Intel
Canali	mono o stereo in ingresso; elaborazione mono come l'originale
Frequenze di lavoro	da 44,1 a 192 kHz; il circuito viene calcolato tra 350 e 390 kHz (ALTA) o a metà (ECO)
Latenza	6 campioni a 48 kHz
Livelli	0 dBFS = 1 V di picco; uscita non compensata, come il pedale
Comandi del pedale	FUZZ INCREASE, ON/OFF
Barra di servizio	INPUT e OUTPUT (±24 dB), PICKUP, VOLUME della chitarra, INTERNO, display MIDI
Interno	batteria 4,5–9,6 V o alimentatore 9 V; hFE dei due transistor 60–560; qualità ALTA o ECO
MIDI	CC 20 FUZZ INCREASE, CC 64 ON/OFF, MIDI Learn su nove comandi
Interfaccia	ridimensionabile dal 75% al 200%

Fonti della parte storica

- Effects Database, scheda Walco Fuzz Tone Generator e Kent EA-3 Fuzz Tone Bender. effectsdatabase.com/model/walco/fuzz
- Tagboard Effects, layout del Walco Fuzz Tone Generator e commenti, 2014. tagboardeffects.blogspot.com/2014/03/walco-fuzz-tone-generator.html
- Gye Greene, la serie completa degli effetti Walco, 2017. gyegreene.blogspot.com/2017/07/walco-effects-pedals-or-effects-units.html
- DIYstompboxes, discussione sugli schemi Walco, 2006. diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=52076.0
- Guitar World / Yahoo, Steve Albini e i suoi pedali peggiori, 2024. yahoo.com/entertainment/meant-noise-gate-actually-makes-155856943.html
- Reverb, Walco Fuzz Tone Generator, MIJ, 1970s. reverb.com/item/12180889-walco-fuzz-tone-generator-mij-1970s
- Ingenium, puntine Walco Electronics Co., East Orange (N.J.). collection.ingeniumcanada.org/en/id/1996.0560.001
- Audio Magazine, pubblicità Walco-Linck Corp., Clifton (N.J.), 1977. gammaelectronics.xyz/audio_12-1977_walco.html
- Kent Guitars (kentfoto.com) e Reverb, sul marchio Kent di Buegeleisen & Jacobson. kentfoto.com/music/KentGuitars
- Wikipedia, Glenn Snoddy e il Maestro FZ-1. en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Snoddy

Walco, Kent e Maestro sono marchi dei rispettivi proprietari, citati solo a scopo storico. FTG-1 è un progetto indipendente e non è affiliato a nessuno di loro. Caratteri: Archivo (SIL Open Font License).

Collateral Effects

FTG-1 Fuzz Tone Generator
Manuale d'uso, versione 1.1